

カビの繁殖と光の関係

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 19回生 荒木伶菜 池田陽葉 溝畑亜実 佐郷凜

序論

植物の成長には光の波長が影響しているということから派生し、「菌類の成長にも光が影響しているのか」ということに疑問をもった。先行研究で、エリンギの成長にも光が関係していることを知り、同じ菌類であるカビで研究することに決めた
RQ：光はカビの繁殖に影響をもたらすのか、又、どの波長の光がどのような影響をあたえているのか。
仮説：青色で繁殖が抑制される。よく殺菌で用いられている紫外線は波長が短いという特徴がある。そこで、可視光線の中で波長が短い青色も、繁殖を抑制するのではないかと考えた。

研究手法1 光の有無と繁殖の関係

食パンを約2週間常温で保存し、カビを繁殖させる。その食パンを寒天培地（日水製薬株式会社）におしつけ、培地上に繁殖させる。白カビのみを取り出し、同じ操作を行う。
1.滅菌水10mlに取り出したカビを混ぜる
2.1の水1mlを新たな培地にかける
3.人工気象器2台(光あり・光なし)に2のシャーレを5枚ずつ入れる
4.2台とも25℃に保ち、5日後に観察した

結果と考察1



光あり→カビが生えない（写真右）
光なし→カビが生えた（写真左）

培地に生えたカビの直径(cm)										
光なし	2.7	1.3	1.3	1.7	1.2	1.2	1.4	1.2	0.9	1.0
光あり	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- ・光が当たらない暗室状態の人工気象器に入れた培地には、カビが生えてくる
- ・光に当たる人工気象器に入れた培地には、カビが生えない
- ・光がカビの繁殖を抑制することが分かった
- ・人工気象器の光は白色で、すべての波長を含むため、いずれかの波長が繁殖を抑制しているのではないかと考えた

研究手法2 光の波長と繁殖の関係

1.研究手法1で繁殖させたカビを用いて新たな培地にカビを植える。
2.暗所・白色光・赤色光に設定した人工気象器内に入れる。(25℃で統一)

3.植えてから3日目から10日目まで、カビの直径、個数を計測した
光の三原色をもとに緑色光、青色光の条件下でも同様に実験した。

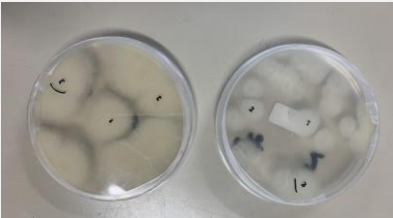
結果と考察2

カビには個体差があるため、赤青緑の各カビの単純な比較ではなく、同じコロニーから採集したカビを暗所で放置したものと比較することにした。

暗所を100として何%の面積に抑えられたか	
赤	69%
緑	45%
青	24%



赤



緑



青

（左が暗所）

青色光＞緑色光＞赤色光の順に抑制されていることがわかる。つまり波長の短いほど抑制されているといえることができる。
大きさにはばらつきがあったものの、写真で見ても青色光をあてたものが10日目の時点で最も抑制されている。

結論・展望

【結論】
光はカビの繁殖に影響を与え、光の波長はカビの繁殖の度合いに関係している。また、光の波長が短いほうがカビの繁殖を抑制する傾向にある。
【今後の展望】
赤色光、緑色光、青色光の照度を一定にした状態でも同様に、光の波長が短い方がカビの繁殖を抑制するのかを調べる。
食べ物を実際に光に当てて実験し、実用性があるかどうかを調べる。

参考文献

柳橋秀幸、松岡大輔、平間淳司、宮本紀男、西堀耕三、大平安夫（2005）「光の波長がエリンギの生体電位および形態形成に与える影響」植物環境工学17（4）175-181